

SOP OPERASIONAL PRODUKSI - FACTORYOPS COPILOT DEMO

1. Tujuan

SOP ini menjadi panduan dasar untuk monitoring performa produksi, penanganan downtime, pengendalian defect, dan eskalasi masalah operasional pada lini manufaktur.

2. Parameter Monitoring Harian

Operator dan supervisor wajib memantau metrik berikut pada setiap akhir shift:

- a. Downtime mesin dalam menit.
- b. Total output produksi.
- c. Good output dan defect output.
- d. Availability, performance, quality, dan OEE.
- e. Catatan penyebab downtime atau defect dominan jika tersedia.

3. Ambang Batas Operasional

- a. Defect rate di atas 5% dikategorikan tinggi dan harus ditindaklanjuti oleh supervisor produksi dan quality control.
- b. OEE di bawah 60% dikategorikan rendah dan harus dibuatkan analisis penyebab awal.
- c. Downtime suatu shift dianggap perlu perhatian jika lebih tinggi dari rata-rata downtime dataset atau lebih dari 60 menit per shift.
- d. Availability di bawah 85% perlu dicek terhadap masalah mesin, material, changeover, atau kekurangan operator.

4. Prosedur Jika Defect Rate Tinggi

- a. Pisahkan produk defect dari produk baik.
- b. Lakukan pengecekan parameter mesin dan kondisi tooling.
- c. Ambil sampel produk dari output terakhir untuk verifikasi quality control.
- d. Catat jenis defect dominan dan waktu kejadian.
- e. Jika defect berulang pada dua shift berturut-turut, lakukan eskalasi ke engineer proses.

5. Prosedur Jika Downtime Tinggi

- a. Identifikasi mesin, lini, dan shift dengan downtime tertinggi.
- b. Klasifikasikan downtime menjadi planned downtime atau unplanned downtime.
- c. Untuk unplanned downtime, lakukan pemeriksaan awal pada power, sensor, tooling, material jam, dan kondisi operator panel.
- d. Jika downtime mesin lebih dari 60 menit, hubungi maintenance dan catat waktu mulai serta waktu selesai perbaikan.

- e. Setelah mesin berjalan kembali, lakukan trial produksi singkat sebelum produksi normal.
6. Prosedur Jika OEE Rendah
- a. Pecah analisis OEE menjadi availability, performance, dan quality.
 - b. Jika availability rendah, prioritaskan investigasi downtime.
 - c. Jika performance rendah, cek cycle time aktual, micro stop, dan kecepatan mesin.
 - d. Jika quality rendah, ikuti prosedur defect rate tinggi.
 - e. Supervisor membuat catatan tindakan korektif dan memonitor efeknya pada shift berikutnya.
7. Eskalasi
- a. Operator melapor ke leader shift jika defect rate melewati 5% atau downtime melewati 30 menit.
 - b. Leader shift melapor ke supervisor jika downtime melewati 60 menit atau defect berulang.
 - c. Supervisor melibatkan maintenance, quality control, atau process engineer sesuai akar masalah.
8. Output Laporan
- Laporan shift minimal berisi:
- a. Ringkasan KPI utama.
 - b. Mesin atau lini dengan masalah tertinggi.
 - c. Dugaan penyebab awal.
 - d. Tindakan korektif yang sudah dilakukan.
 - e. Rekomendasi monitoring untuk shift berikutnya.